

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto:

SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA (MANUAL DE MANTENIMIENTO)

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 06 Y 07 DOCUMENTOS FINALES

Fecha:

17/09/2026

Año:

2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	5
REQUISITOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	6
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8
MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	9
MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS	10
COPIAS DE SEGURIDAD	11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES	12
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA	13
RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO	13
CONCLUSIÓN	14

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Mantenimiento tiene como finalidad orientar sobre las actividades necesarias para conservar el correcto funcionamiento de **MECATECH**, sistema desarrollado para apoyar la gestión de un taller mecánico.

El mantenimiento permite prevenir errores, corregir problemas y mantener organizada la información utilizada por el sistema. También proporciona recomendaciones para realizar cambios o actualizaciones sin afectar el funcionamiento de los módulos existentes.

Este manual está dirigido principalmente a las personas encargadas de administrar y dar mantenimiento al sistema, especialmente cuando sea necesario revisar la aplicación, la base de datos o realizar alguna modificación.

OBJETIVOS

Objetivo general

Establecer las actividades y recomendaciones necesarias para mantener el correcto funcionamiento del sistema **MECATECH**.

Objetivos específicos

- Prevenir posibles errores durante el uso del sistema.
- Establecer procedimientos básicos para corregir problemas.
- Mantener organizada y respaldada la información de la base de datos.
- Facilitar futuras actualizaciones y mejoras del sistema.
- Proporcionar recomendaciones para conservar el sistema en buenas condiciones.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

MECATECH es un sistema de gestión para un taller mecánico que permite organizar información relacionada con clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas, empleados y usuarios.

El sistema utiliza una base de datos llamada **TallerServicioVehicular**, donde se almacena la información necesaria para el funcionamiento de sus diferentes módulos.

El mantenimiento debe realizarse procurando que las modificaciones o correcciones no afecten los registros existentes ni las relaciones entre la información almacenada.



REQUISITOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

Para realizar actividades de mantenimiento se recomienda contar con:

- Computadora con Windows.
- Visual Studio Community.
- Proyecto de MECATECH.
- SQL Server y SQL Server Management Studio.
- Acceso a la base de datos **TallerServicioVehicular**.
- Permisos necesarios para modificar el proyecto o la base de datos.
- Copia de seguridad antes de realizar cambios importantes.

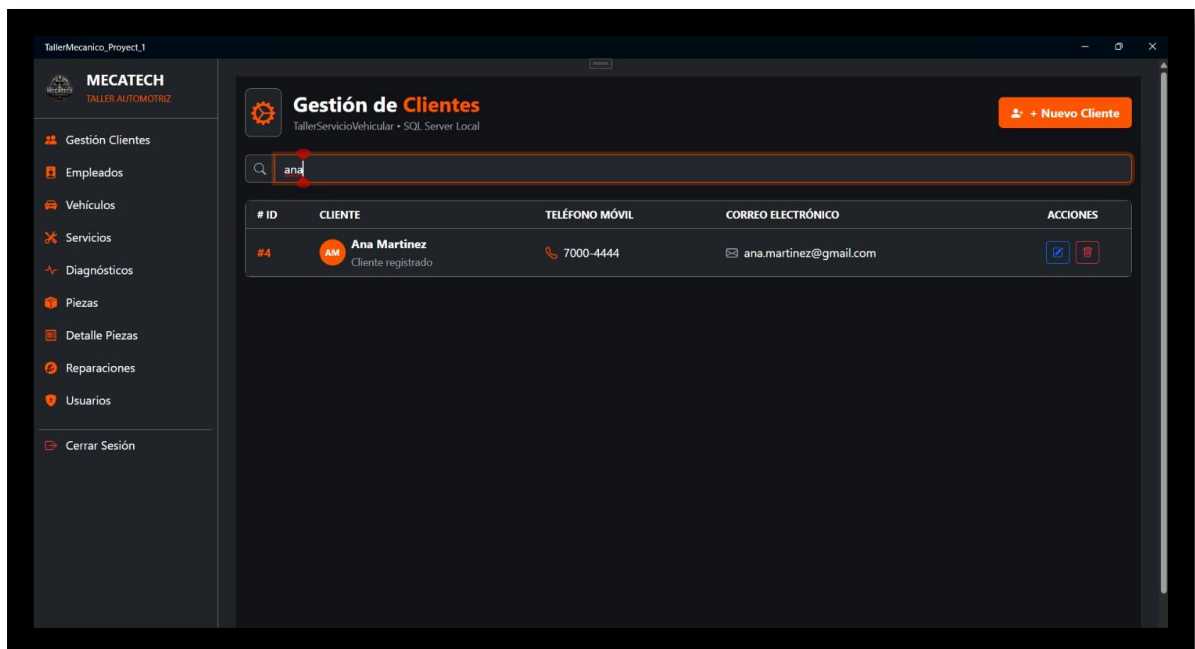
Antes de comenzar cualquier modificación, se recomienda cerrar el sistema y verificar que exista un respaldo reciente de la información.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo se realiza para evitar que aparezcan problemas durante el funcionamiento del sistema.

Entre las actividades recomendadas se encuentran revisar periódicamente los módulos principales, comprobar que los registros puedan agregarse y modificarse correctamente y verificar que la conexión con la base de datos funcione de manera adecuada.

También se recomienda revisar el espacio disponible en el equipo, mantener organizados los archivos del proyecto y realizar copias de seguridad periódicas.



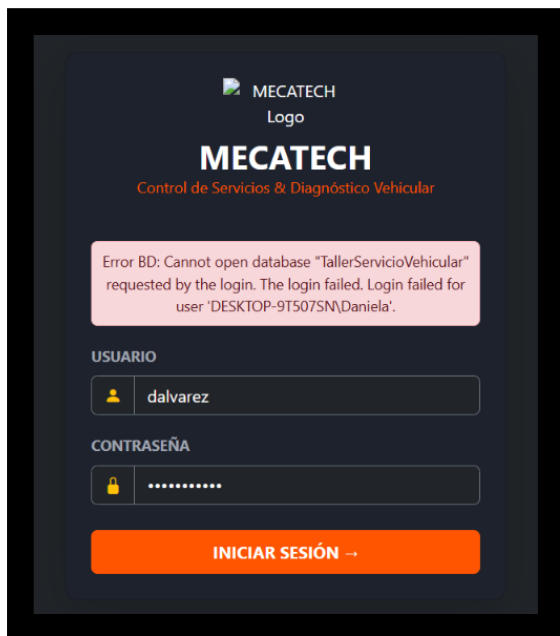
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo se realiza cuando se presenta un error o una función deja de trabajar correctamente.

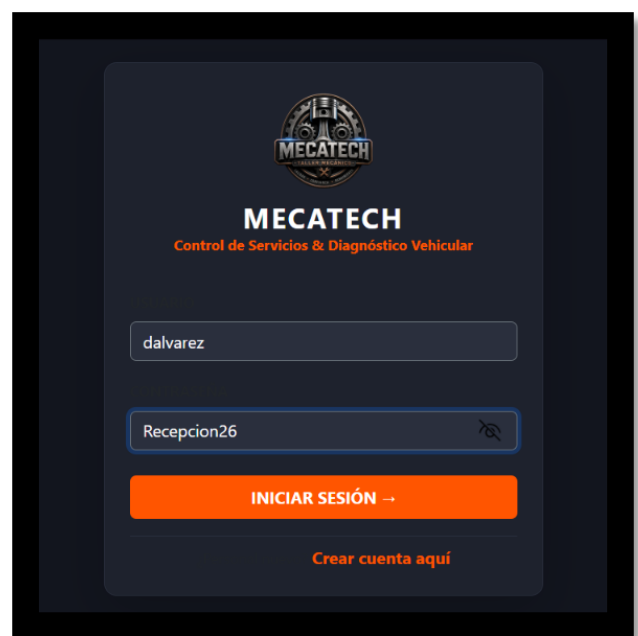
Cuando ocurra un problema, primero se debe identificar el módulo donde se presenta y revisar los datos utilizados. Posteriormente, se debe buscar la causa del error y realizar la corrección correspondiente.

Después de aplicar una corrección, es necesario volver a probar la función para comprobar que el problema haya sido solucionado y que el cambio no haya afectado otras partes del sistema.

Se recomienda registrar los errores encontrados y las soluciones aplicadas para facilitar futuras revisiones.



The screenshot shows the MECATECH login interface. At the top, there is a logo and the text "MECATECH Logo" and "MECATECH Control de Servicios & Diagnóstico Vehicular". Below this, a pink error message box displays the text: "Error BD: Cannot open database 'TallerServicioVehicular' requested by the login. The login failed. Login failed for user 'DESKTOP-9T507SN\Daniela'". Underneath the error message, there are two input fields: "USUARIO" with the value "dalvarez" and "CONTRASEÑA" with masked characters. At the bottom, there is an orange button labeled "INICIAR SESIÓN →".



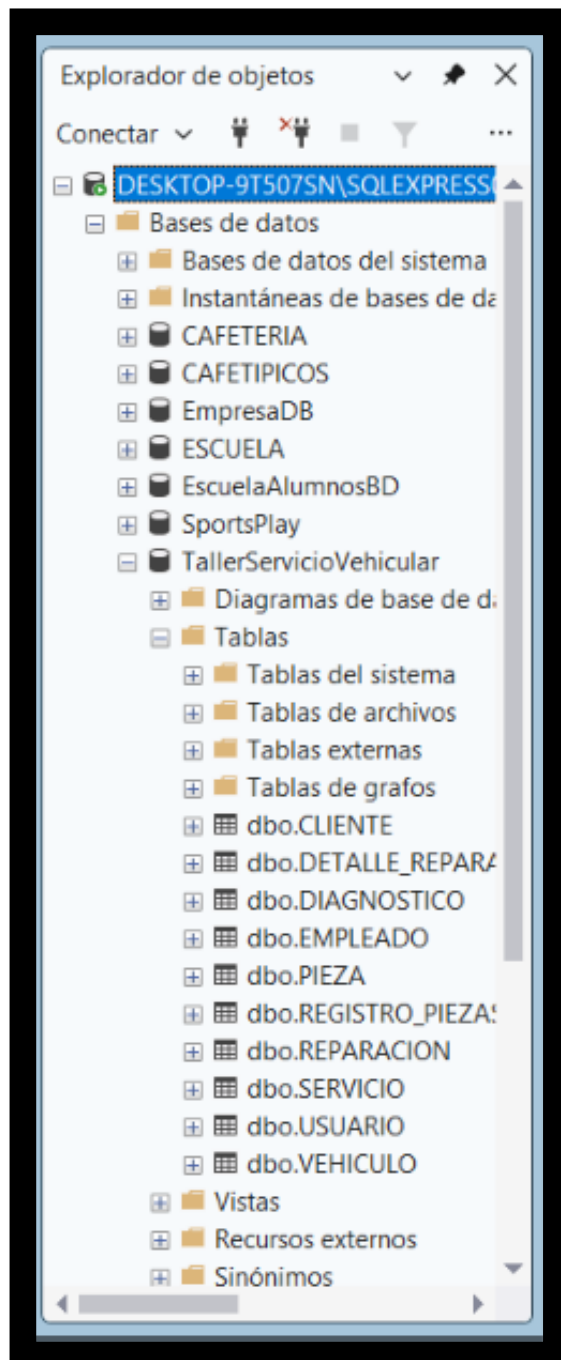
The screenshot shows the MECATECH login interface. At the top, there is a logo and the text "MECATECH Control de Servicios & Diagnóstico Vehicular". Below this, there are two input fields: "dalvarez" and "Recepcion26". At the bottom, there is an orange button labeled "INICIAR SESIÓN →" and a link labeled "Crear cuenta aquí".

MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos **TallerServicioVehicular** contiene la información utilizada por MECATECH, por lo que debe manejarse con cuidado.

Antes de realizar cambios importantes, se recomienda crear una copia de seguridad. También se debe evitar modificar o eliminar información directamente desde SQL Server sin verificar previamente las relaciones existentes entre las tablas.

Es importante comprobar que los registros de clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones y piezas mantengan la información correspondiente.



MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS

Los principales módulos del sistema deben revisarse periódicamente para comprobar su funcionamiento.

Se recomienda verificar especialmente:

- **Clientes:** registro, edición y consulta de clientes.
- **Vehículos:** relación correcta entre vehículos y clientes.
- **Diagnósticos:** registro de diagnósticos asociados a vehículos.
- **Reparaciones:** registro de reparaciones y sus estados.
- **Piezas:** actualización de precios y existencias.
- **Empleados:** información de los empleados registrados.
- **Usuarios:** revisión de usuarios, roles y estado de las cuentas.

Si se realiza algún cambio en un módulo, se debe probar nuevamente antes de utilizarlo normalmente.



Gestión de Vehículos

+ + Registrar Vehículo

PLACA	MARCA Y MODELO	AÑO	DEJÓ LLAVES	PROPIETARIO	ACCIONES
P123-456	Toyota Corolla	Si	Ana Martinez	 	
P234-567	Honda Civic	Si	Luis Hernandez	 	
P345-678	Nissan Sentra	No	Maria Lopez	 	
P456-789	Kia Rio	Si	Jose Ramirez	 	
P567-890	Hyundai Accent	Si	Sofia Castro	 	



The screenshot shows the 'Control de Reparaciones' (Repair Control) interface. It features a dark theme with a sidebar on the left containing the MECATECH logo and a list of menu items: Gestión Clientes, Empleados, Vehículos, Servicios, Diagnósticos, Piezas, Detalle Piezas, Reparaciones, Usuarios, and Cerrar Sesión. The main area displays a table with the following columns: # ORDEN, VEHICULO, TRABAJO REALIZADO, ESTADO, and ACCIONES. The table contains two rows of repair order data.

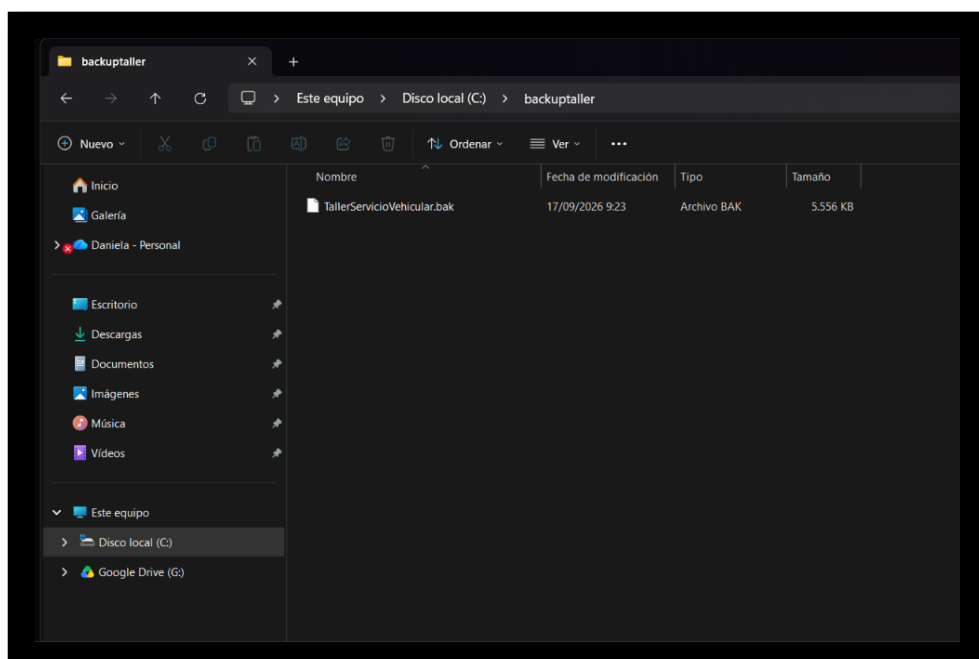
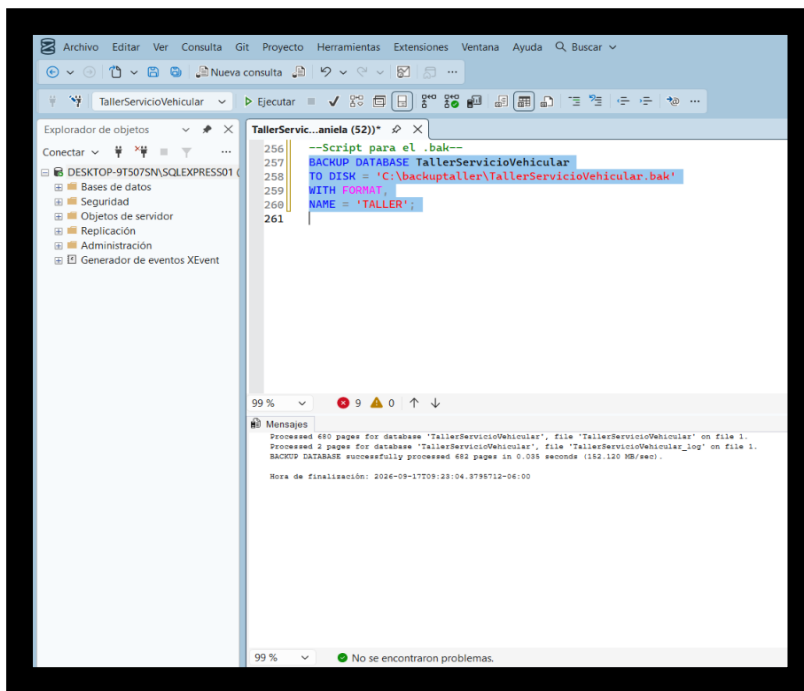
# ORDEN	VEHICULO	TRABAJO REALIZADO	ESTADO	ACCIONES
#ORD-101	Toyota Corolla (P123-456)		En Proceso	 
#ORD-102	Honda Civic (P789-012)		Completado	 

COPIAS DE SEGURIDAD

Las copias de seguridad permiten proteger la información almacenada en la base de datos ante posibles errores, daños o pérdida de información.

Se recomienda realizar respaldos periódicos y conservarlos en una ubicación segura. Antes de realizar cambios importantes en la base de datos, debe realizarse un respaldo adicional.

También es recomendable identificar los respaldos mediante la fecha en que fueron realizados para facilitar su localización en caso de ser necesario recuperar información.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Problema	Posible solución
El sistema no inicia	Verificar el proyecto y volver a compilarlo en Visual Studio.
No se puede iniciar sesión	Comprobar el nombre de usuario, contraseña y estado de la cuenta.
No se guardan registros	Revisar los datos ingresados y la conexión con la base de datos.
No aparecen datos	Verificar que existan registros en la base de datos y que la conexión sea correcta.
No se puede eliminar un registro	Comprobar si el registro está relacionado con información de otros módulos.
Las piezas no actualizan existencias	Revisar el registro de detalle de piezas y la información almacenada.

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Cuando sea necesario agregar nuevas funciones o realizar modificaciones, se recomienda trabajar sobre una copia del proyecto y realizar pruebas antes de aplicar los cambios de manera definitiva.

Después de realizar una actualización, se deben comprobar los módulos principales para verificar que continúen funcionando correctamente.

También se debe actualizar la documentación cuando los cambios realizados modifiquen el funcionamiento del sistema.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Para mantener MECATECH en buenas condiciones se recomienda:

- Realizar copias de seguridad periódicamente.
- No modificar directamente la base de datos sin verificar las relaciones.
- Mantener protegidas las credenciales de los usuarios.
- Probar las modificaciones antes de utilizarlas.
- Registrar los errores y las soluciones aplicadas.
- Mantener actualizado el proyecto y su documentación.
- Revisar periódicamente los módulos principales.

Estas recomendaciones ayudan a conservar la información organizada y disminuir el riesgo de errores durante el funcionamiento del sistema.

CONCLUSIÓN

El mantenimiento de **MECATECH** es importante para conservar el sistema funcionando correctamente y permitir que pueda seguir siendo utilizado por el taller mecánico.

La aplicación de mantenimientos preventivos, correctivos y respaldos de información permite detectar problemas, corregir errores y proteger los datos almacenados. Además, contar con procedimientos documentados facilita que futuras modificaciones o actualizaciones puedan realizarse de manera ordenada.

Con este manual se establecen las principales actividades y recomendaciones necesarias para mantener el sistema en condiciones adecuadas de funcionamiento.